

- 효율적 연소와 질소산화물 저감 실현

적용분야 / 제품



화력발전소 보일러



산업용 대형 보일러



친환경 에너지 설비

시장현황

Global Thermal Power Generation Market



출처: Thermal Power Plant Market Research Report 2033 (2026)

- 2025~2033년 연평균 4.8% 성장 전망
- 2033년 시장규모 228 billion USD 수준 전망

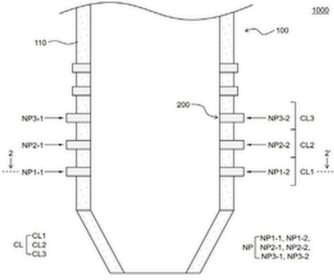
기술개요

- ▶ 석탄과 암모니아를 혼소하여 연소하는 보일러 설계 기술
- ▶ 다수의 연소층과 벽부, 다중관 구조의 연료공급노즐을 포함
- ▶ 암모니아 혼소량 4~35% 범위 내에서 연소 효율과 환경성 개선

핵심 차별성

- ▶ 연소로 내 다수 연소층과 쌍으로 배치된 노즐설치부 구성
- ▶ 암모니아, 석탄, 다단계 공기를 다중관 노즐로 효율적 공급
- ▶ 운전 부하 변화에도 안정적 연소와 질소산화물 저감 가능

대표도면



기술 경쟁력

기존기술 한계

- 암모니아 혼소 시 불완전 연소로 인한 질소산화물 및 암모니아 슬립 발생 가능
- 암모니아 분산 공급 시 불완전 연소 영역 증가로 환경성 저하 우려

기술적 우위

- 암모니아 공급 위치와 연소열 조절로 질소산화물 생성 최소화
- 다중관 노즐로 연료 및 공기 혼합 최적화, 공간 활용 및 연소 효율 향상

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
석탄 및 암모니아 혼소 보일러	10-2026-0046636	2026-03-16

문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051-510-7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr